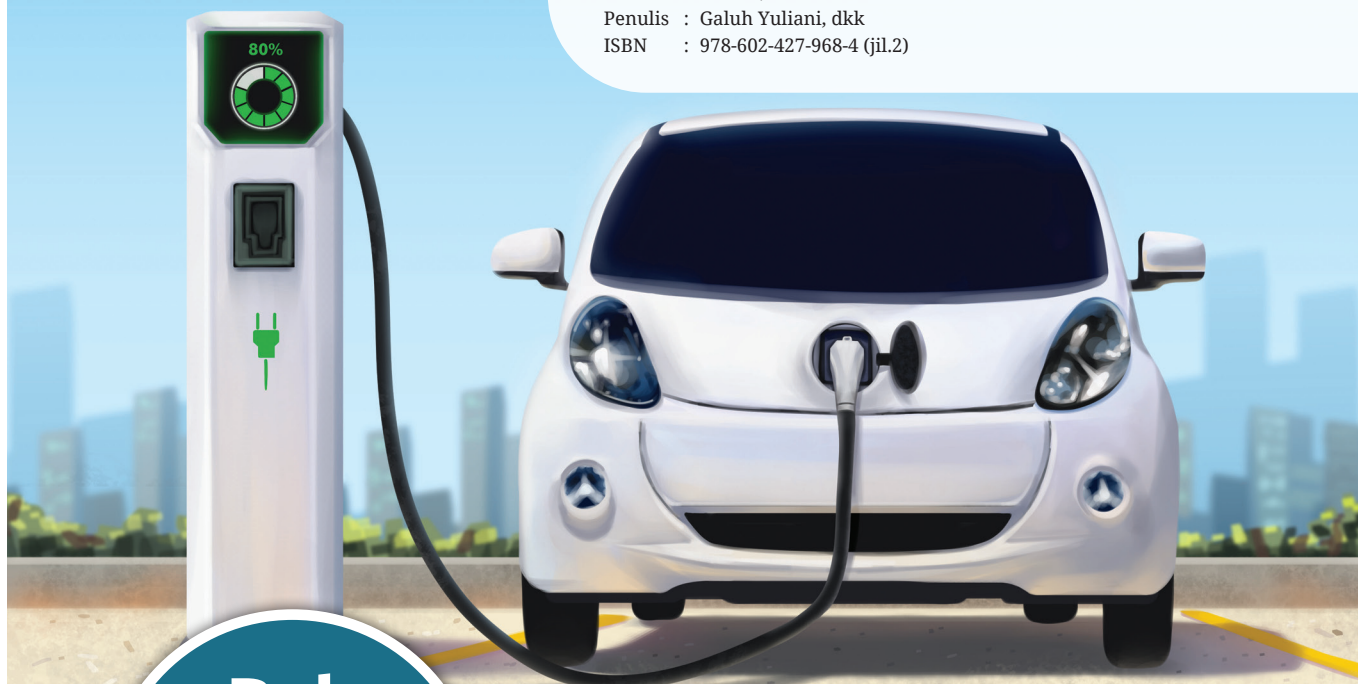


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022
Kimia untuk SMA/MA Kelas XII
Penulis : Galuh Yuliani, dkk
ISBN : 978-602-427-968-4 (jil.2)



Bab

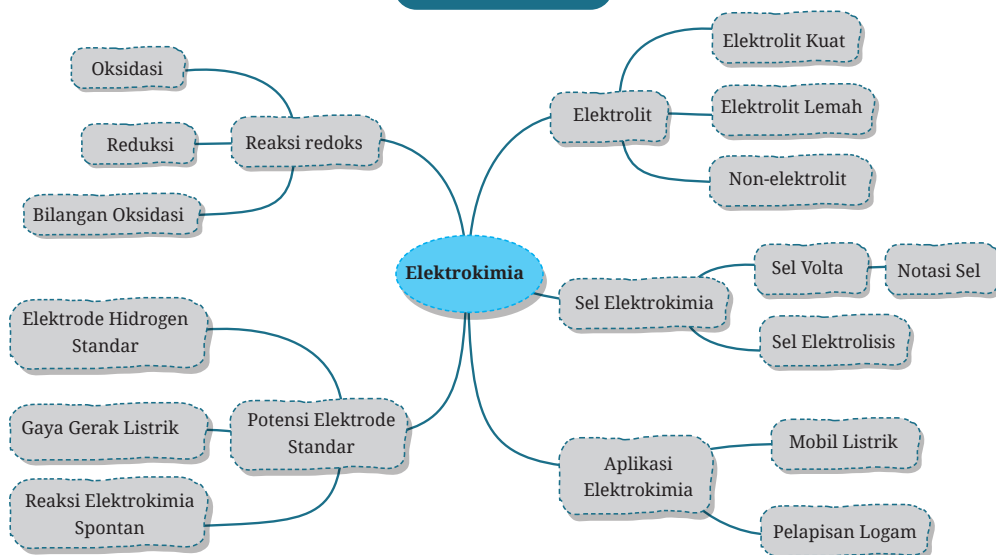
II

ELEKTROKIMIA



Pada bab elektrokimia, kalian akan mengidentifikasi reaksi redoks dan membedakan antara elektrolit kuat, lemah, dan nonelektrolit. Kalian akan mampu merancang sel volta dan sel elektrolisis, menggambarkan komponen dari tiap sel, dan menuliskan reaksi kimia yang terjadi. Kalian juga akan mampu membandingkan reaktivitas logam berdasarkan potensial elektrode standar dan memprediksi reaksi elektrokimia spontan. Selain itu, kalian juga akan memahami aplikasi sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari.

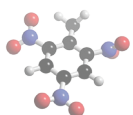
Mind Map



Mobil listrik memiliki popularitas tinggi saat ini. Dengan karakteristik bebas kebisingan, bebas polusi dan memiliki performa tinggi, mobil ini disebut-sebut sebagai mobil masa depan. Bagaimana mobil listrik dapat beroperasi? Apa sumber energinya? Pada bab elektrokimia, kalian akan memperoleh jawabannya.

A. Elektrolit

Pernahkah kalian mengalami kesemutan, kram otot, pusing bahkan kejang-kejang? Berhati-hatilah, kemungkinan kalian mengalami gangguan kekurangan atau kelebihan elektrolit tubuh. Elektrolit merupakan zat penting yang membantu tubuh dalam mengoptimalkan fungsi otak, meningkatkan fungsi saraf dan otot, bahkan membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Ketidakseimbangan elektrolit dapat menimbulkan komplikasi serius pada tubuh kita, karenanya menjaga keseimbangan elektrolit tubuh sangat penting untuk dilakukan. Beberapa elektrolit vital dalam tubuh antara lain



kalsium, natrium, magnesium dan kalium. Tubuh kita mendapatkan asupan elektrolit esensial dari minuman dan makanan. Tanpa kita sadari, berbagai asupan elektrolit esensial telah tersedia di alam dari minuman dan makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari sebagai anugerah dan nikmat yang tidak terhingga dari Tuhan YME. Apa saja contohnya? Air minum yang biasa kita peroleh dari sumber-sumber mata air alami bukanlah air murni yang hanya terdiri atas molekul-molekul H_2O saja, tetapi air minum tersebut kaya akan mineral serta ion-ion esensial yang diperlukan tubuh. Beberapa jenis makanan juga kaya akan ion-ion elektrolit antara lain kacang-kacangan, kerang, telur, coklat, dan alpukat.

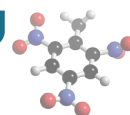


Pada mata pelajaran fisika, kalian sudah belajar tentang benda-benda yang bersifat konduktor, yaitu benda yang dapat berperan sebagai penghantar listrik. Kalian tentu masih ingat bahwa logam-logam umumnya merupakan penghantar listrik yang baik. Itulah sebabnya, beberapa peralatan elektronik seperti kabel-kabel listrik misalnya, terbuat dari logam. Seperti halnya logam, beberapa senyawa kimia dapat menghantarkan

listrik saat dilelehkan atau terlarut dalam air. Senyawa kimia ini dinamakan elektrolit. Saat ditambahkan ke dalam air, zat yang bersifat elektrolit dapat meningkatkan konduktivitas air.

Apa sebenarnya elektrolit?

Elektrolit adalah zat yang mengandung ion-ion bebas, sehingga menghasilkan media yang dapat menghantarkan listrik. Namun, hantaran listrik dari elektrolit-elektrolit tidak selalu sama. Mari kita dalam kemampuan hantaran listrik larutan elektrolit dengan melakukan aktivitas berikut.



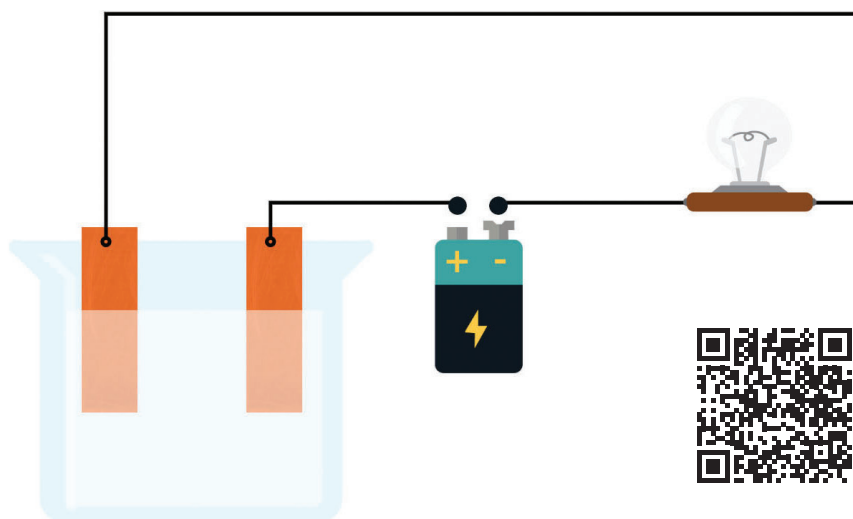


Aktivitas 2.1

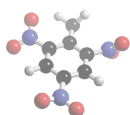
MENGUJI LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON-ELEKTROLIT

Secara berkelompok, gunakan laman laboratorium maya pada link: <https://vlab.belajar.kemdikbud.go.id/Home/ContentList> untuk melakukan aktivitas berikut. Pada bagian menu, pilih “Daya Hantar Listrik dan Reaksi Redoks” (Gambar 2.1). Pada laboratorium maya, terdapat set alat pengujian sifat elektrolit dari larutan. Larutan uji disimpan di dalam gelas kimia. Ke dalam larutan uji, dicelupkan dua buah elektrode yang dihubungkan dengan sirkuit eksternal yang terhubung dengan lampu *Light Emitting Diode* (LED).

Lakukan pengujian untuk beberapa jenis larutan yang tersedia pada daftar di samping kanan. Melalui pengamatan terhadap larutan dan nyala lampu, tetapkan apakah larutan uji tersebut elektrolit atau non elektrolit, kemudian beri alasan penetapan tersebut. Kalian disarankan membuat gambaran molekul/ion di level submikroskopik pada larutan uji yang dipilih.



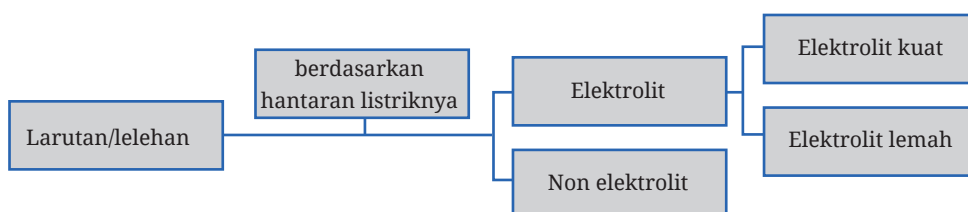
Gambar 2.1 Eksperimen daya hantar listrik pada laboratorium virtual kemdikbud
Sumber: Kemendikbudristek/vlab.belajar.kemdikbud.go.id (2022)



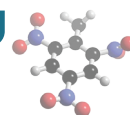
Dengan menggunakan set alat ini, kalian juga dapat membedakan elektrolit kuat dan lemah. Bagaimana caranya? Diskusikan dengan teman kalian. Setelah menguji beberapa larutan, kelompokkan larutan uji ke dalam non-elektrolit, elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Buatlah tabel pengamatan yang sesuai. Siswa diharapkan dapat bekerjasama dengan baik dan saling membantu antar tiap-tiap anggota kelompok. Diskusikan bersama anggota kelompok dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan, sikap saling harga-menghargai, dan sikap kejujuran.

1. Elektrolit Kuat, Elektrolit Lemah dan Non-elektrolit

Berdasarkan kemampuan hantaran listriknya, kita mengenal zat yang bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non-elektrolit (Gambar 2.2). Umumnya, senyawa yang berperan sebagai elektrolit adalah senyawa ionik atau senyawa polar seperti asam, basa dan garam. Garam sebagai senyawa anorganik yang berbentuk padatan memiliki struktur yang demikian teratur dengan pengaturan posisi ion-ion yang tetap, sehingga tidak menghantarkan listrik. Namun, saat senyawa ionik dilelehkan atau dilarutkan dalam air, ion-ionnya dapat bergerak bebas. Dengan demikian, lelehan garam atau larutan garam dapat menghantarkan listrik dan bersifat elektrolit. Contoh dari elektrolit adalah larutan asam klorida, asam sulfat, natrium hidroksida, dan natrium klorida.

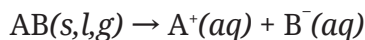


Gambar 2.2 Klasifikasi zat berdasarkan kemampuan hantaran listrik

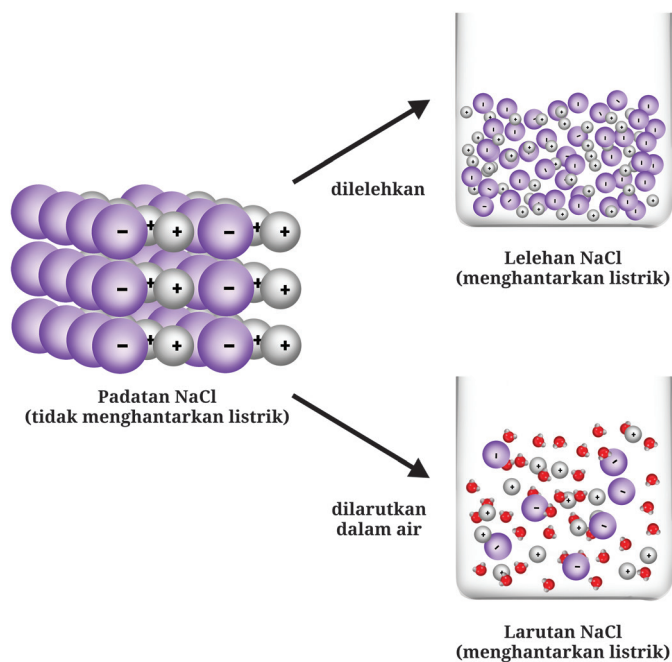


a. Elektrolit kuat

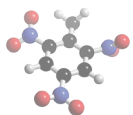
Suatu zat disebut elektrolit kuat apabila dapat terurai sempurna menjadi ion-ion nya saat dilarutkan dalam air.



Pada reaksi di atas, ikatan pada AB putus, sehingga AB terurai menjadi ion-ion komponennya. Pada elektrolit kuat, derajat ionisasinya besar, sehingga zat akan terdisosiasi sempurna. Reaksi kimia yang terjadi pada pelarutan elektrolit kuat menghasilkan larutan dengan konsentrasi ion yang tinggi. Contoh larutan yang merupakan elektrolit kuat adalah larutan natrium klorida dan kalium nitrat. Gambaran submikroskopik dari larutan NaCl sebagai elektrolit kuat disajikan pada Gambar 2.3.

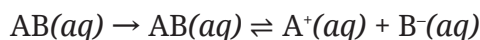


Gambar 2.3 Senyawa ionik NaCl sebagai elektrolit kuat



b. Elektrolit lemah

Pada elektrolit lemah, tidak semua zat terdisosiasi menjadi ion-ion saat dilarutkan dalam air. Derajat ionisasi dari elektrolit lemah kecil, karenanya konsentrasi ion yang dihasilkan rendah.

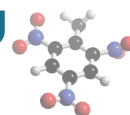
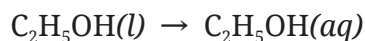


Perhatikan tanda panah dua arah dari reaksi di atas. Tanda panah dua arah menandakan reaksi tidak berlangsung sempurna, artinya sebagian molekul tidak terurai menjadi ion-ion nya. Pada reaksi tersebut, senyawa AB masih ada setelah reaksi bersama dengan ion-ion yang dihasilkan oleh reaksi tersebut. Contoh elektrolit lemah adalah larutan asam cuka.



c. Non elektrolit

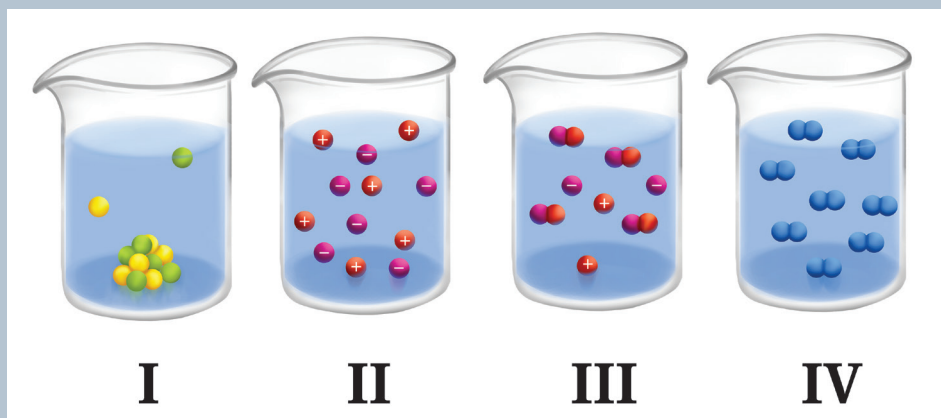
Non elektrolit adalah senyawa kimia yang tidak menghantarkan listrik dalam kondisi lelehan maupun terlarut dalam air. Zat yang bersifat non elektrolit tidak akan meningkatkan konduktivitas air saat dilarutkan. Saat dilarutkan, senyawa non elektrolit akan dilingkupi oleh molekul-molekul air yang membuat senyawa tersebut dapat larut baik di dalam air. Proses pelarutan senyawa non elektrolit tidak menyebabkan pemutusan ikatan, sehingga tidak dihasilkan ion-ion bebas. Proses pelarutan ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Senyawa yang termasuk non elektrolit adalah sukrosa, etanol dan urea. Contoh reaksi pelarutan molekul non elektrolit ditunjukkan sebagai berikut.





Ayo Berpikir Kritis

Jawablah pertanyaan berikut secara mandiri. Perhatikan gambaran submikroskopik dari beberapa sistem larutan pada Gambar 2.4. Manakah larutan yang dapat menghantarkan listrik? Beri penjelasan.

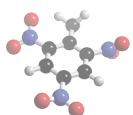


Gambar 2.4 Representasi submikroskopik dari larutan

B. Reaksi Redoks

Kalian sudah mempelajari berbagai jenis reaksi kimia, seperti misalnya reaksi asam basa. Setiap reaksi kimia memiliki ciri tersendiri. Misalnya, reaksi asam basa dapat kalian kenali dari adanya peningkatan konsentrasi H_3O^+ atau OH^- dalam larutan. Bagaimana dengan reaksi perkaratan besi? Jenis reaksi apakah itu? Apakah ciri reaksi tersebut?

Pada bab ini, kita akan mempelajari jenis reaksi kimia yang ditandai adanya pertukaran elektron antara spesi yang bereaksi dan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi ini dinamakan reaksi redoks. Pada reaksi redoks terdapat perubahan bilangan oksidasi dari spesi-spesi yang bereaksi. Sebelum membahas reaksi redoks, kalian harus memahami



konsep bilangan oksidasi terlebih dahulu dan harus menguasai cara penentuan bilangan oksidasi suatu unsur. Apabila kalian masih belum menguasai cara penentuan bilangan oksidasi unsur, cermatilah contoh berikut.



Contoh Soal

Tentukan bilangan oksidasi dari tiap-tiap unsur pada molekul berikut:

- CO_2
- KMnO_4

Jawaban:

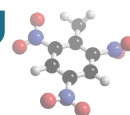
- Pada molekul CO_2 , tiap-tiap atom oksigen memiliki bilangan oksidasi -2 . Artinya, muatan dari kedua atom oksigen yang terikat pada karbon adalah -4 . Molekul CO_2 bersifat netral, sehingga atom karbon harus memiliki bilangan oksidasi $+4$.
- Molekul KMnO_4 bersifat netral, artinya jumlah keseluruhan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam molekul tersebut sama dengan nol. Kalium memiliki bilangan oksidasi $+1$, oksigen memiliki bilangan oksidasi -2 , sehingga total bilangan oksidasi unsur kalium dan oksigen adalah -7 ($1 + (-2 \times 4) = -7$). Artinya, untuk mendapatkan molekul netral, bilangan oksidasi dari Mn harus sama dengan $+7$.



Ayo Berlatih

Kerjakan tugas berikut secara mandiri.

Tentukan bilangan oksidasi untuk unsur-unsur dalam senyawa berikut: CH_4 , PCl_3 , H_3PO_4 , H_2SO_4 , dan MgCO_3 .

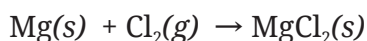


1. Oksidasi dan Reduksi

Kalian telah mengetahui cara penentuan bilangan oksidasi dari unsur-unsur dalam suatu molekul. Pada reaksi kimia, kalian akan melihat bahwa pada reaksi redoks selalu terdapat spesi yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Dari data kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, kalian dapat mengetahui apakah suatu unsur mengalami oksidasi atau reduksi.

Contoh:

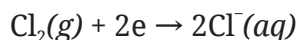
Perhatikan reaksi berikut.



Magnesium, sebagai pereaksi, memiliki bilangan oksidasi nol. Namun, atom magnesium pada produk magnesium klorida memiliki bilangan oksidasi +2. Artinya, magnesium kehilangan dua buah elektron atau mengalami **oksidasi**. Proses ini dapat ditulis secara terpisah sebagai **setengah reaksi**. Setengah reaksi yang melibatkan magnesium ditulis sebagai berikut:



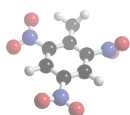
Molekul klorin (Cl_2), sebagai pereaksi, memiliki bilangan oksidasi nol. Namun, atom klorin pada produk magnesium klorida memiliki bilangan oksidasi -1. Tiap-tiap atom klorin dari molekul klorin menarik satu buah elektron, karenanya mengalami **reduksi**. Setengah reaksi yang melibatkan klorin, dapat dituliskan sebagai berikut.



Setengah reaksi dituliskan untuk memisahkan bagian reaksi reduksi dan oksidasi dari reaksi redoks keseluruhan. Setengah reaksi diperoleh dengan memperhatikan perubahan keadaan oksidasi dari tiap-tiap zat yang terlibat dalam reaksi redoks.

Kalian dapat mengingat reaksi redoks dengan cara berikut:

- Oksidasi adalah reaksi hilangnya elektron, sedangkan reduksi adalah reaksi pengambilan elektron.



- Unsur yang mengalami oksidasi disebut sebagai agen pereduksi
- Unsur yang mengalami reduksi disebut sebagai agen pengoksidasi
- Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan oksidasi dan reduksi, ditandai dengan berubahnya bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang terlibat.

Oksidasi adalah hilangnya elektron dari suatu molekul, atom atau ion, sehingga mengalami kenaikan bilangan oksidasi.

Reduksi adalah pengambilan elektron oleh suatu molekul, atom atau ion, sehingga mengalami penurunan bilangan oksidasi.



Aktivitas 2.2

MENGIDENTIFIKASI REAKSI REDOKS

Guru kalian akan mendemonstrasikan satu reaksi redoks antara padatan seng dengan larutan tembaga sulfat.

Bahan yang dibutuhkan

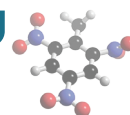
1. Seng berbentuk granul atau lempengan kecil
2. Larutan tembaga (II) sulfat berwarna biru sebanyak 15 ml
3. Gelas Kimia

Cara Kerja

Tambahkan seng ke dalam larutan tembaga sulfat yang berada dalam gelas kimia dan amati yang terjadi. Lakukan pengamatan yang teliti terhadap granul seng dan amati pula perubahan warna dari larutan!

Tugas

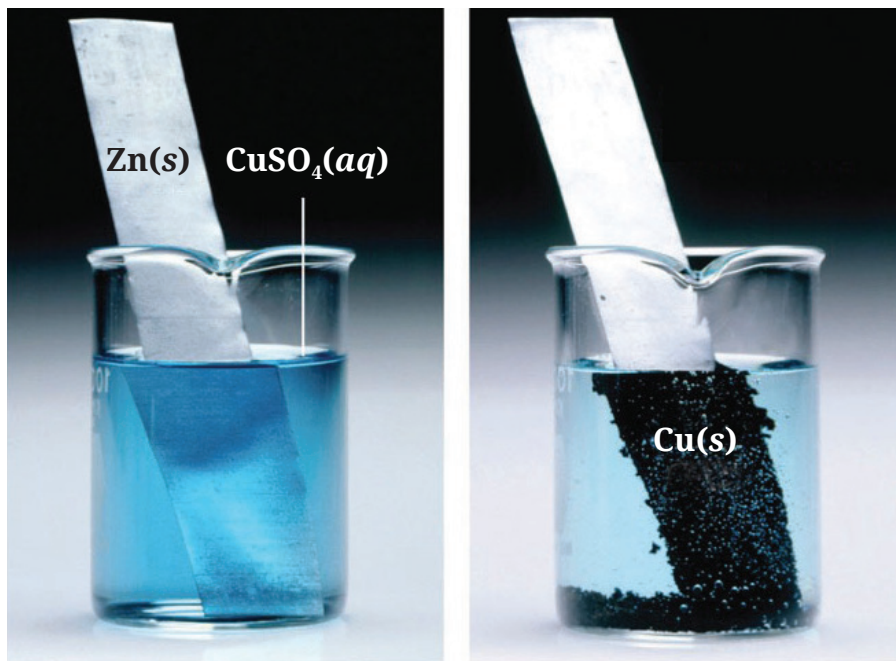
Buatlah laporan hasil pengamatan berdasarkan demonstrasi di atas. Untuk membantu kalian menuliskan laporan, jawablah pertanyaan berikut.



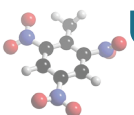
- Jelaskan apa yang terjadi di dalam gelas kimia. Penjelasan dapat berupa gambaran submikroskopik dari molekul atau ion sebelum dan setelah reaksi
- Tuliskan setengah reaksi untuk setiap reaktan yang terlibat
- Tuliskan reaksi redoks keseluruhan
- Buatlah kesimpulan untuk percobaan di atas.

C. Sel elektrokimia

Pada aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya, kalian telah mereaksikan granula seng dengan larutan tembaga(II) sulfat. Kalian juga telah berhasil menuliskan reaksi yang berlangsung. Sekarang, mari kita cermati Gambar 2.5 yang memperlihatkan lempengan seng yang dicelupkan dalam larutan tembaga sulfat. Apa yang terjadi?

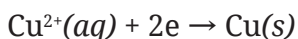


Gambar 2.5 Reaksi lempengan seng dengan larutan tembaga (II) sulfat
Sumber: fotografer/chemdemos.uoregon.edu (2012) oleh Randy Sullivan

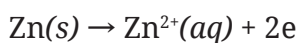


Ion-ion Cu^{2+} dari larutan tembaga(II) sulfat mengalami reduksi menjadi logam tembaga. Logam tembaga yang dihasilkan kemudian terdposisi pada permukaan lempengan seng. Atom-atom Zn pada logam Zn mengalami oksidasi menjadi ion Zn^{2+} yang kemudian terlarut dalam larutan.

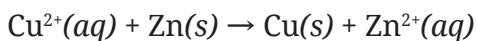
Setengah reaksi reduksi



Setengah reaksi oksidasi



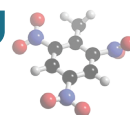
Reaksi redoks keseluruhan



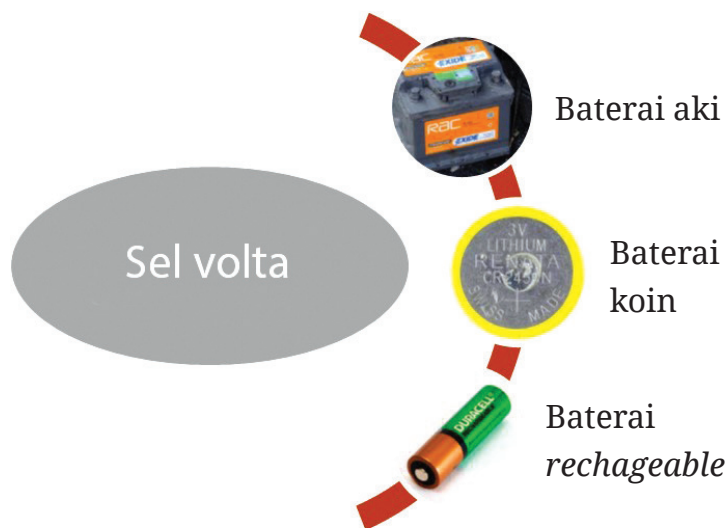
Apabila kalian amati dengan teliti, kalian tentu menyadari adanya panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Dapatkah kita mengkonversi panas yang dihasilkan dari reaksi menjadi energi listrik? Dapatkah reaksi kimia yang melibatkan pertukaran elektron dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik? Jawabannya adalah Ya, dan reaksi ini dinamakan reaksi elektrokimia.

Reaksi elektrokimia adalah reaksi kimia yang menghasilkan perbedaan tegangan, sehingga dapat menghasilkan aliran listrik. Jenis sel elektrokimia ini dinamakan sel Volta. Namun, saat suatu reaksi kimia berlangsung dengan bantuan aliran listrik dari luar, reaksi ini juga dinamakan sebagai reaksi elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Kedua jenis reaksi elektrokimia ini akan dibahas kemudian. Jadi, reaksi elektrokimia dapat didefinisikan sebagai reaksi kimia yang berlangsung akibat adanya voltase (energi listrik dari) luar, atau reaksi kimia yang menghasilkan voltase (energi listrik).

Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada media pengantar listrik (elektrode). Pada bab ini, kalian akan mempelajari jenis-jenis reaksi



elektrokimia dan bagaimana reaksi ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya sebagai baterai (Gambar 2.6).



Gambar 2.6 Berbagai Jenis Baterai
Sumber: Galuh Yuliani/Kemendikbudristek (2022)

1. SEL VOLTA

Sebelum kalian mempelajari tentang sel Volta, mari kita melakukan aktivitas eksperimen terlebih dahulu.



Aktivitas 2.3

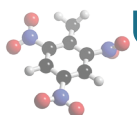
EKSPERIMEN MERANCANG SEL Zn-Cu

Tujuan:

- (1) Merancang sel elektrokimia Zn-Cu
- (2) Menyelidiki reaksi yang berlangsung pada sel Zn-Cu

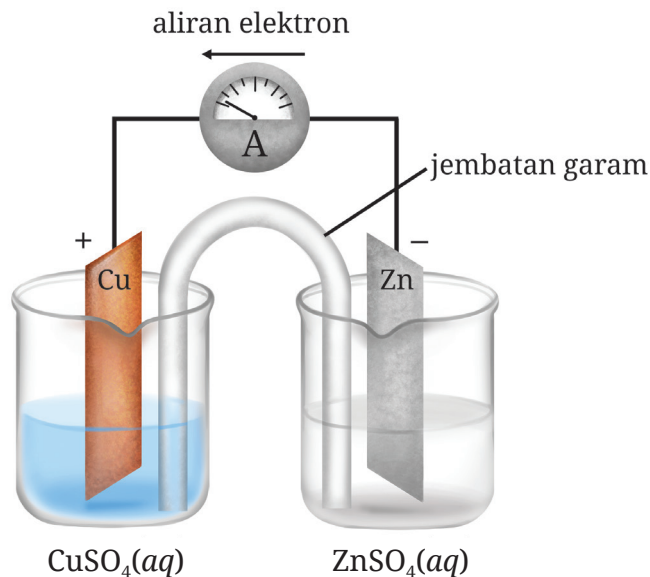
Alat dan bahan:

Plat seng, plat tembaga, larutan seng sulfat (1 M), larutan tembaga sulfat (1 M), dua buah gelas kimia 250 ml, tabung U, larutan garam natrium sulfat, wool katun, ammeter dan kabel penghubung.



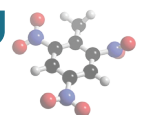
Metode:

- (1) Timbang kedua plat dalam keadaan bersih dan kering. Catat pengamatan kalian.



Gambar 2.7 Sel Volta Zn-Cu

- (2) Masukkan 200 ml larutan seng sulfat ke dalam gelas kimia dan celupkan plat seng ke dalamnya.
- (3) Masukkan 200 ml larutan tembaga sulfat ke dalam gelas kimia lain, dan celupkan plat tembaga ke dalamnya.
- (4) Penuhi tabung U dengan larutan Na_2SO_4 dan sekat kedua ujung tabung menggunakan wool katun. Penyumbatan dengan wool katun ini akan menjaga larutan Na_2SO_4 tetap didalam saat tabung U dibalikkan.
- (5) Hubungkan plat seng dan tembaga dengan ammeter dan amati angka yang ditunjukkan pada ammeter. Adakah bacaan angka yang ditampilkan pada ammeter?
- (6) Tempatkan tabung U secara terbalik pada kedua gelas kimia, sehingga tiap ujung tabung menyentuh larutan dalam kedua gelas



kimia (Gambar 2.7). Adakah angka yang tampil pada ammeter? ke arah mana arus mengalir?

- (7) Lepaskan ammeter kemudian hubungkan plat seng dan tembaga secara langsung. Tinggalkan selama 24 jam. Setelah ditinggalkan seharian, cuci kedua plat dan keringkan. Setelah kering, timbang kedua plat dan catat hasilnya. Apa pengamatan kalian?

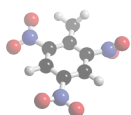
Tugas

Untuk setiap tahap percobaan, lakukan pengamatan yang teliti dan catat pengamatan kalian. Jawab seluruh pertanyaan yang diberikan pada setiap tahap pekerjaan dengan baik. Diskusikan hasil pengamatan dan jawaban setiap pertanyaan di kelas.

a. Sel volta Zn-Cu

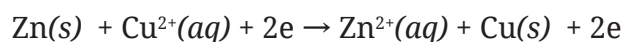
Pada eksperimen yang telah dilakukan, kalian telah merancang satu sel volta seng-tembaga. Sel elektrokimia ini dibuat dengan menghubungkan setengah sel seng dan setengah sel tembaga. Setengah sel elektrokimia adalah struktur yang terdiri dari elektrode konduktif yang dikelilingi oleh elektrolit konduktif. Contohnya, setengah sel seng terdiri atas plat logam seng (sebagai elektrode konduktif) yang dicelupkan dalam larutan seng sulfat (sebagai elektrolit konduktif). Bagaimana penjelasan dari hasil observasi eksperimen yang telah dilakukan?

Plat tembaga	Plat seng
Plat tembaga mengalami kenaikan massa. Ini berarti bahwa ion-ion Cu^{2+} dari larutan tembaga sulfat terdeposisi pada plat tembaga.	Plat seng mengalami penurunan massa. Artinya, sebagian padatan Zn terlarut menjadi ion-ion Zn^{2+} .

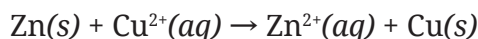


Reaksi: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e} \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$ (Reduksi)	Reaksi: $\text{Zn}(\text{s}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}$ (Oksidasi)
Tempat berlangsungnya reaksi reduksi disebut katode	Tempat berlangsungnya reaksi oksidasi disebut anode.
Notasi: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}$.	Notasi: $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$

Kedua setengah reaksi ini dapat digabungkan untuk menghasilkan reaksi:



dengan menghilangkan elektron pada kedua sisi, dihasilkan persamaan reaksi total berikut:



b. Notasi sel standar

Rancangan sel volta dapat dituliskan dengan lebih sederhana menggunakan notasi sel standar. Notasi sel standar untuk sel Zn-Cu:



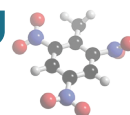
dimana,

tanda | adalah batas fasa antara padatan dan larutan

tanda || adalah jembatan garam

Pada notasi yang digunakan, setengah reaksi oksidasi pada anode dituliskan di sebelah kiri, sedangkan setengah reaksi reduksi pada katode dituliskan di sebelah kanan. Pada sel elektrokimia Zn-Cu, arus elektron mengalir melalui sirkuit eksternal dari elektrode seng dimana elektron dihasilkan menuju ke elektrode tembaga.

Pada sel seng-tembaga, terdapat larutan elektrolit yang berperan menghantarkan listrik. Larutan elektrolit yang digunakan adalah



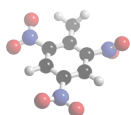
larutan seng sulfat dan larutan tembaga sulfat. Kedua larutan ini mengandung ion-ion bebas dan berperan sebagai penghantar listrik.

Jembatan garam berupa tabung U memiliki peran penting dalam sel elektrokimia ini. Pada setengah sel $\text{Zn(s)}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$, dihasilkan penumpukan muatan positif karena berlangsungnya reaksi oksidasi (menghasilkan Zn^{2+}). Penumpukan muatan positif dalam larutan menyebabkan ketidakseimbangan muatan yang akan menyebabkan aliran elektron melalui sirkuit luar terhenti. Dengan adanya jembatan garam, ion-ion SO_4^{2-} (dari jembatan garam yang diisi larutan garam Na_2SO_4) akan mengalir ke sisi anode yang memiliki terlalu banyak ion-ion positif dan menetralkannya. Dengan demikian, jembatan garam berperan sebagai medium transfer yang menyuplai ion-ion yang dibutuhkan tanpa adanya pencampuran medium.

Hal yang menarik dari sel volta seng-tembaga adalah berlangsungnya reaksi kimia pada kedua elektrode yang menyebabkan adanya aliran elektron ke sirkuit luar. Artinya, pada sel elektrokimia ini, energi kimia dikonversi menjadi energi listrik. Sel volta seringkali disebut sebagai sel galvanik, sesuai dengan nama penemunya yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Sel volta menghasilkan listrik dari reaksi kimia yang berlangsung pada dua plat logam yang memiliki perbedaan potensial reaksi. Apa yang dimaksud dengan perbedaan potensial reaksi? Konsep potensial reaksi akan dibahas pada Bagian D.

c. Kegunaan dari sel volta

Prinsip kerja dari sel volta diaplikasikan untuk membuat baterai listrik. Pada beragam teknologi, baterai digunakan sebagai alat untuk menyimpan energi kimia yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Baterai telah banyak dikembangkan dari satu jenis atau beberapa jenis sel volta atau sel bahan bakar. Aplikasi baterai pada kehidupan sehari-hari amat luas, misalnya pada lampu senter, peralatan listrik rumah tangga, kamera digital, alat bantu dengar, dan jam digital.

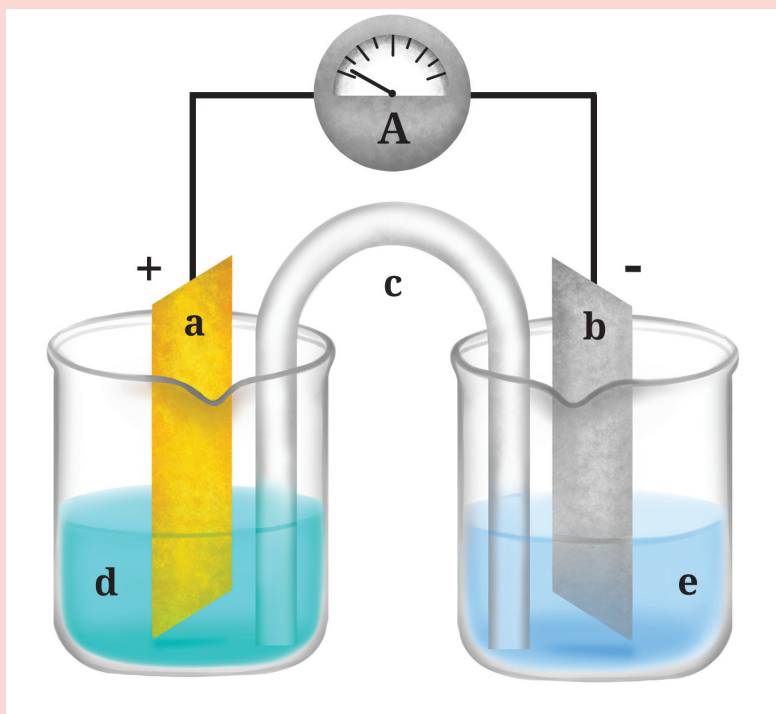




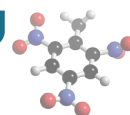
Ayo Berlatih

Suatu sel volta terdiri dari: setengah sel elektrode Cr dengan larutan elektrolit $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan setengah sel elektrode Ag dengan larutan elektrolit AgNO_3 . Sel volta dilengkapi dengan jembatan garam KNO_3 . Dari pengukuran, diketahui bahwa elektrode Cr bermuatan negatif relatif terhadap elektrode Ag.

Lengkapi diagram sel volta pada Gambar 2.8. Ganti huruf a, b, c, d dan e dengan komponen-komponen elektrode, elektrolit dan jembatan garam yang sesuai. Kemudian, tuliskan reaksi pada masing-masing setengah sel dan reaksi keseluruhan. Lengkapi pula Gambar 2.8 dengan arah aliran elektron selama reaksi berlangsung.



Gambar 2.8 Sel Volta Ag-Cr



2. Sel elektrolisis

Pada bagian sebelumnya, kalian sudah mempelajari reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron dan dimanfaatkan untuk menghasilkan arus listrik. Pada bagian ini, kita akan melihat apakah proses sebaliknya, dimana listrik yang dialirkan dari luar dapat dimanfaatkan untuk menjalankan reaksi kimia.

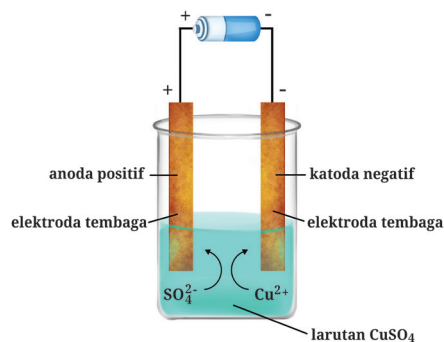
Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menggunakan listrik untuk menjalankan reaksi kimia yang tidak spontan. Sel ini diaktivasi dengan mengaplikasikan potensial listrik ke sisi anode dan katode untuk ‘memaksa’ terjadinya reaksi kimia pada ion-ion yang terdapat dalam larutan elektrolit. Elektrolisis digunakan di berbagai industri manufaktur sebagai metode untuk memisahkan unsur-unsur dari suatu senyawa dengan cara melewati aliran listrik kepadanya.



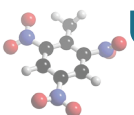
Aktivitas 2.4

DEMONSTRASI ELEKTROLISIS LARUTAN TEMBAGA SULFAT

Guru kalian akan mendemonstrasikan elektrolisis larutan tembaga sulfat. Lakukan pengamatan demonstrasi secara berkelompok. Dua elektrode tembaga ditempatkan dalam larutan tembaga sulfat yang berwarna biru dan dihubungkan dengan sumber arus listrik seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Diagram sel elektrolisis



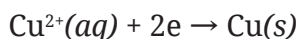
Jawablah pertanyaan berikut:

- Apa yang teramati di katode?
- Apa yang teramati di anode?
- Apa yang teramati pada larutan elektrolit?

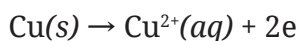
Tuliskan reaksi yang terjadi di anode dan katode. Diskusikan jawaban kalian secara berkelompok, kemudian presentasikan di kelas.

a. Elektrolisis larutan tembaga sulfat

Perhatikan kembali Gambar 2.9, pada katode yang bermuatan negatif, ion-ion Cu^{2+} yang bermuatan positif akan mendekat. Ion-ion ini menarik elektron dan mengalami reduksi untuk menghasilkan logam tembaga. Logam tembaga kemudian terdeposisi pada katode Cu, sehingga katode ini mengalami penebalan. Setengah reaksi reduksi yang berlangsung pada sisi katode adalah:



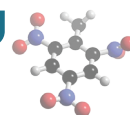
Pada anode yang bermuatan positif, logam tembaga teroksidasi membentuk ion Cu^{2+} . Pada sisi ini, tembaga pada elektrode terlihat melarut. Setengah reaksi yang berlangsung pada sisi anode adalah:

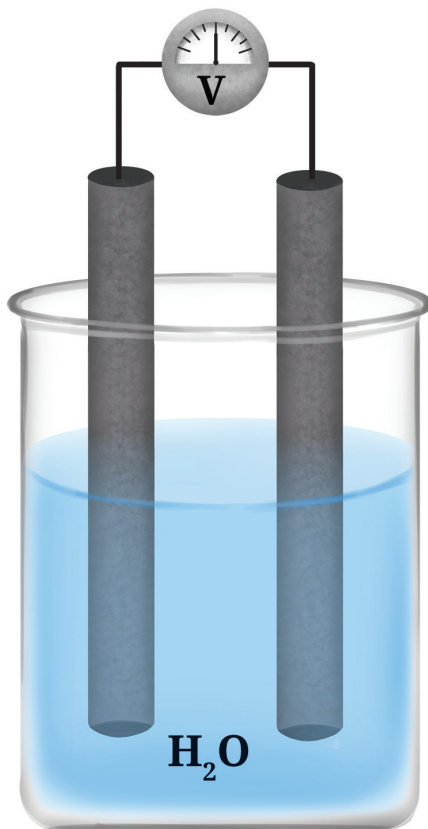


Jumlah tembaga yang terdeposisi pada katode mendekati jumlah tembaga yang larut pada anode, sehingga jumlah ion Cu^{2+} dalam larutan akan tetap dan warna larutan tidak berubah. Pada sel elektrolisis ini, sejumlah arus listrik digunakan untuk memecah CuSO_4 menjadi logam Cu.

b. Elektrolisis air

Air dapat mengalami elektrolisis untuk membentuk gas hidrogen dan gas oksigen, sesuai reaksi berikut:

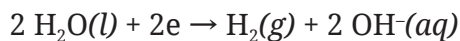




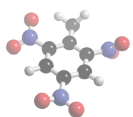
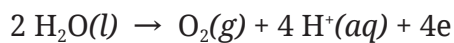
Gambar 2.10 Elektrolisis air

Reaksi ini sangat penting karena menunjukkan bahwa gas hidrogen sebagai sumber energi masa depan dapat diperoleh dari air. Sel elektrolisis untuk reaksi ini terdiri dari dua elektrode (biasanya logam platina) yang dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan sumber listrik (Gambar 2.10).

Setengah reaksi reduksi yang berlangsung di katode adalah:



Setengah reaksi oksidasi yang berlangsung di anode adalah:





Pengayaan

MOBIL DENGAN BAHAN BAKAR AIR

Sumber: <https://www.motor1.com/news/855/japanese-company-creates-car-that-can-run-on-water/>



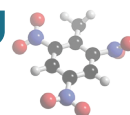
Sebuah perusahaan Jepang mengklaim telah berhasil menemukan suatu sistem sel bahan bakar yang menggunakan air untuk memperoleh gas hidrogen. Sebuah mobil mini berhasil dioperasikan menggunakan dua sistem sel, yaitu sel bahan bakar 120W dan 300W. Mobil mini ini mampu berjalan pada kecepatan 80 km/jam hanya menggunakan 1 L air, baik dari air laut, sungai maupun air hujan. Namun, artikel tersebut juga membahas berbagai fakta-fakta saintifik yang mengindikasikan berbagai masalah terkait mobil tersebut. Bacalah dengan teliti dan diskusikan masalah-masalah yang dibahas terkait penemuan mobil dengan bahan bakar air ini.

3. Perbandingan sel volta dan sel elektrolisis

Kalian telah mengetahui tentang sel volta dan sel elektrolisis. Ada beberapa perbedaan dari kedua sel elektrokimia ini dan perbedaan-perbedaan tersebut ditabulasikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan sel volta dan sel elektrolisis

Karakteristik	Sel volta	Sel elektrolisis
Logam yang digunakan sebagai elektrode	Digunakan dua buah logam yang memiliki perbedaan potensial reaksi	Digunakan logam yang sama sebagai katode dan anode
Muatan dari anode	negatif	positif
Muatan dari katode	positif	negatif



Larutan elektrolit	Larutan elektrolit berada dalam wadah terpisah yang dihubungkan oleh jembatan garam	Katode dan anode berada dalam elektrolit yang sama
Perubahan energi	Energi potensial kimia dari reaksi kimia dikonversi menjadi energi listrik	Aliran sumber listrik eksternal menyebabkan reaksi kimia berlangsung
Aplikasi	Baterai kering, aki mobil	elektrolisis air, pemisahan komponen menjadi senyawanya.



Ayo Berpikir Kritis

Elektrolisis natrium klorida merupakan salah satu proses industri penting untuk menghasilkan produk-produk zat kimia komersial, seperti gas klorin dan logam natrium. Seorang ilmuwan kimia ingin mendapatkan logam natrium murni melalui proses elektrolisis natrium klorida. Berikut metode-metode yang diusulkan:

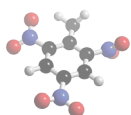
1. Elektrolisis larutan natrium klorida encer
2. Elektrolisis larutan natrium klorida pekat
3. Elektrolisis lelehan natrium klorida

Berikan analisis kalian terhadap ketiga metode tersebut. Manakah yang dapat kalian pilih?

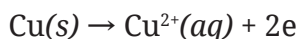
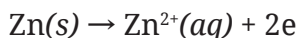
D. Potensial elektrode standar

1. Mengukur potensial elektrode

Apabila sebuah voltmeter dihubungkan dengan sirkuit dari suatu sel elektrokimia, maka voltmeter akan menunjukkan angka tertentu. Angka yang ditampilkan ini menunjukkan perbedaan potensial antara dua buah setengah sel.

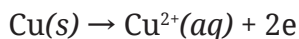
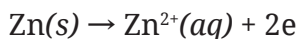


Setiap logam memiliki kereaktifan yang berbeda-beda. Ketika logam bereaksi, elektron dilepaskan dan ion positif dihasilkan. Beberapa logam bereaksi lebih mudah dibandingkan logam lainnya. Mari kita cermati dua reaksi berikut:



Apabila dibandingkan, seng bersifat lebih reaktif dari tembaga, karenanya seng lebih cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion Zn^{2+} dalam larutan.

Mari kita tinjau kembali sel elektrokimia Zn-Cu yang telah dibahas sebelumnya (lihat Bagian C.1). Sel elektrokimia ini terbuat dari dua setengah sel, dimana reaksi yang berlangsung adalah:

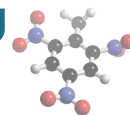


Pada elektrode seng, logam seng kehilangan elektron dan membentuk ion Zn^{2+} . Elektron akan berkumpul pada logam seng, sedangkan ion Zn^{2+} akan berpindah ke dalam larutan.

Bagaimana dengan elektrode tembaga?

Situasi yang berbeda terjadi pada sisi elektrode tembaga. Tembaga kurang reaktif dibandingkan seng, sehingga lebih cenderung tetap sebagai logam tembaga dan bukan sebagai ion Cu^{2+} . Pada elektrode tembaga, ion-ion Cu^{2+} yang akan mengalami reduksi membentuk Cu(s) .

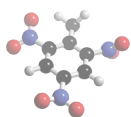
Apabila kita bandingkan kondisi di tiap-tiap setengah sel, terdapat perbedaan potensial diantara keduanya. Elektrode Zn lebih negatif dibandingkan elektrode Cu. Perbedaan potensial inilah yang menyebabkan elektron mengalir dari elektrode yang lebih negatif ke elektrode yang kurang negatif. Dengan demikian, terjadi aliran arus listrik yang terekam sebagai tegangan pada alat voltmeter.



Meskipun perbedaan potensial antara dua elektrode dapat terekam pada voltmeter, potensial elektrode dari satu logam tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti. Padahal nilai potensial elektrode dari masing-masing elektrode dapat digunakan untuk menghitung perbedaan potensial antara dua elektrode. Dari kesulitan inilah, kemudian diperkenalkan nilai potensial elektrode standar, dimana potensial elektrode suatu logam dibandingkan secara relatif terhadap satu standar yang sama. Untuk keperluan ini, kita memerlukan **elektrode acuan standar**.

2. Potensial elektrode acuan standar

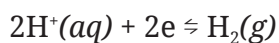
Konsep potensial elektrode standar dapat kalian pahami menggunakan analogi berikut. Pada suatu hari kalian pergi berenang dengan teman sekelas. Kalian melihat tiga orang sedang berdiri di kolam renang, sehingga hanya sebagian badan mereka yang terlihat. Kalian ingin membandingkan tinggi badan mereka. Maka, kalian dapat membandingkan tinggi badan mereka berdasarkan sebagian badan yang terlihat. Kalian dapat menentukan tinggi ketiga orang tersebut relatif terhadap tiang yang ada di sisi kolam renang. A memiliki tinggi 10 cm di bawah tiang, B memiliki tinggi 5 cm di bawah tiang, sedangkan C memiliki tinggi 5 cm di atas tiang. Meskipun kalian tidak memiliki tinggi absolut dari masing-masing orang, namun tinggi relatif yang diukur dapat menjadi acuan untuk mengurutkan tinggi dari ketiganya. Kita dapat simpulkan bahwa C paling tinggi, lebih tinggi 10 cm dari B dan 15 cm dari A. B memiliki tinggi diantara A dan C, tinggi B adalah 5 cm di atas A dan 10 cm di bawah C. A paling pendek diantara ketiganya (Lihat Gambar 2.11). Tiang berperan sebagai standar acuan untuk menentukan tinggi ketiganya.



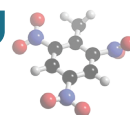


Gambar 2.11 Tinggi A, B dan C relatif terhadap tiang

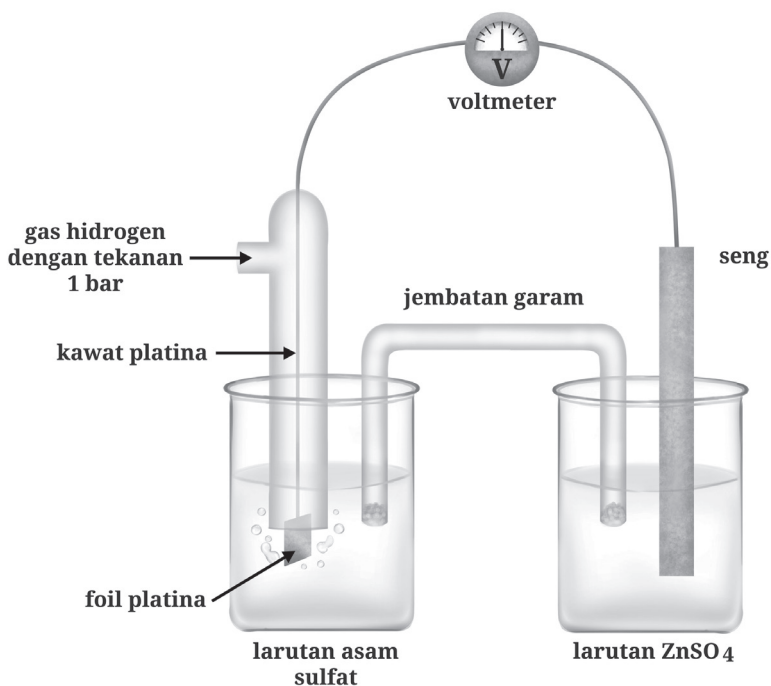
Dengan konsep yang sama, kita dapat membandingkan potensial elektrode satu logam terhadap logam lainnya. Elektrode acuan yang digunakan adalah **elektrode hidrogen standar**. Elektrode hidrogen standar adalah elektrode redoks yang menjadi dasar skala potensial oksidasi-reduksi. Potensial elektrode standar bagi elektrode hidrogen dianggap sama dengan **nol** pada semua suhu dan dijadikan acuan untuk perbandingan dengan elektrode lainnya. Reaksi redoks dari elektrode hidrogen adalah sebagai berikut. Pengukuran potensial elektrode standar dilakukan pada kondisi tekanan 1 atm, suhu 298 K dan konsentrasi 1 M.



Pada aplikasinya, elektrode hidrogen harus dirangkaikan dengan sistem elektrode yang akan dicari nilai potensial elektrodanya. Misalnya, untuk menentukan potensial elektrode dari seng, kalian harus menghubungkan setengah sel seng dengan elektrode hidrogen, seperti pada Gambar 2.12. Saat setengah sel Zn dihubungkan dengan elektrode hidrogen, Zn cenderung membentuk ion Zn^{2+} dan melepaskan elektron. Elektrode Zn akan bermuatan lebih negatif karena elektron

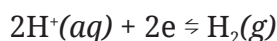
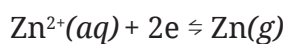


yang dilepaskan saat Zn teroksidasi menyebabkan akumulasi elektron pada elektrode Zn.



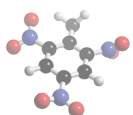
Gambar 2.12 Penentuan potensial elektrode Zn menggunakan elektrode standar hidrogen

Kesetimbangan reaksi Zn dan gas hidrogen dapat dituliskan sebagai berikut.

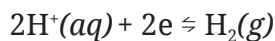
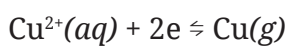


Kesetimbangan reaksi pada elektrode Zn mengarah ke kiri yaitu pada pembentukan ion Zn^{2+} , sedangkan kesetimbangan reaksi pada elektrode hidrogen mengarah ke kanan, yaitu pada pembentukan gas hidrogen. Voltmeter mengukur perbedaan potensial antara kedua elektrode tersebut, dan menghasilkan nilai 0,76 V. Zn merupakan elektrode yang bermuatan lebih negatif, karena banyaknya elektron yang terakumulasi.

Bagaimana saat setengah sel Zn diganti dengan tembaga (Cu)?



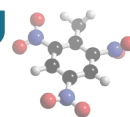
Tembaga memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk menghasilkan ion Cu^{2+} dibandingkan dengan hidrogen. Dengan demikian elektrode hidrogen yang akan mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Hidrogen akan lebih bermuatan negatif dibandingkan dengan Cu.



Voltmeter akan menunjukkan nilai perbedaan potensial sebesar 0,34 V dan Cu berperan sebagai elektrode yang positif karena memiliki elektron yang lebih sedikit. Nilai-nilai voltase yang ditunjukkan pada rangkaian setengah sel Zn dan Cu saat dihubungkan dengan elektrode standar hidrogen adalah **potensial elektrode standar** bagi Zn dan Cu. Perlu dipahami bahwa nilai potensial elektrode standar ini bukanlah nilai absolut, namun merupakan nilai relatif terhadap elektrode hidrogen standar yang dianggap sama dengan nol.

Berdasarkan kesepakatan konvensi, elektrode hidrogen ditulis di sebelah kiri dari sel, sedangkan tanda voltase yang diperoleh pada voltmeter merupakan tanda bagi elektrode logam tersebut. Dengan demikian, potensial elektrode Zn adalah $-0,76$ V, sedangkan potensial elektrode Cu adalah $+0,34$ V. Dapat disimpulkan bahwa logam dengan nilai potensial elektrode standar negatif adalah logam yang mudah membentuk ion. Semakin negatif nilai potensial elektrodanya, semakin mudah logam tersebut membentuk ion. Sebaliknya, apabila logam memiliki nilai potensial elektrode positif, maka logam tersebut tidak mudah membentuk ion. Potensial elektrode standar untuk berbagai logam sudah diukur menggunakan cara ini dan hasilnya dapat kalian lihat pada Tabel 2.2.

Dapat kalian amati bahwa logam-logam di bagian atas memiliki nilai potensial elektrode standar negatif. Hal ini berarti bahwa logam-logam ini mudah membentuk ion dan melepaskan elektron. Artinya, logam-logam ini mudah teroksidasi dan merupakan agen pereduksi yang baik.



Logam-logam di bagian bawah memiliki nilai potensial elektrode positif, berarti logam-logam ini bersifat penerima elektron. Logam-logam ini mudah mengalami reduksi dan merupakan agen pengoksidasi yang baik. Dapat kita simpulkan bahwa pada Tabel 2.2, semakin ke atas maka kemampuan mereduksi logam akan meningkat, sedangkan dari atas ke bawah kemampuan mengoksidasi akan meningkat.

Tabel 2.2 Potensial elektrode standar

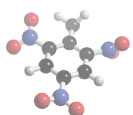
Reaksi Reduksi Logam					E° (volt)
K ⁺	+	e ⁻	→	K	-2,92
Ba ²⁺	+	2 e ⁻	→	Ba	-2,90
Ca ²⁺	+	2 e ⁻	→	Ca	-2,87
Na ⁺	+	e ⁻	→	Na	-2,71
Mg ²⁺	+	2 e ⁻	→	Mg	-2,37
Al ³⁺	+	3 e ⁻	→	Al	-1,66
Mn ²⁺	+	2 e ⁻	→	Mn	-1,18
2 H ₂ O	+	2 e ⁻	→	H ₂ + 2 OH ⁻	-0,83
Zn ²⁺	+	2 e ⁻	→	Zn	-0,76
Cr ³⁺	+	3 e ⁻	→	Cr	-0,71
Fe ²⁺	+	2 e ⁻	→	Fe	-0,44
Cd ²⁺	+	2 e ⁻	→	Cd	-0,40
Co ²⁺	+	2 e ⁻	→	Co	-0,28
Ni ²⁺	+	2 e ⁻	→	Ni	-0,25
Sn ²⁺	+	2 e ⁻	→	Sn	-0,14
Pb ²⁺	+	2 e ⁻	→	Pb	-0,13
2 H ⁺	+	2 e ⁻	→	H ₂	0,00
Sn ⁴⁺	+	2 e ⁻	→	Sn ²⁺	+0,13
Bi ³⁺	+	3 e ⁻	→	Bi	+0,30
Cu ²⁺	+	2 e ⁻	→	Cu	+0,34
Ag ⁺	+	e ⁻	→	Ag	+0,80
Pt ²⁺	+	2 e ⁻	→	Pt	+1,20
Au ³⁺	+	3 e ⁻	→	Au	+1,50

3. Penggunaan data potensial elektrode standar

a. Menghitung potensial sel elektrokimia

Data potensial elektrode standar dapat dimanfaatkan untuk menghitung gaya gerak listrik (GGL) dari sel elektrokimia. Untuk menghitung GGL dari suatu sel elektrokimia, kalian dapat menggunakan beberapa persamaan berikut.

$$E^{\circ}_{(\text{sel})} = E^{\circ}_{(\text{kanan})} - E^{\circ}_{(\text{kiri})}$$



Istilah ‘kanan’ berarti elektrode yang di sebelah kanan pada notasi sel standar (lihat kembali subbab sel volta Zn-Cu), sedangkan ‘kiri’ merujuk pada setengah reaksi yang dituliskan di sebelah kiri notasi sel standar. Persamaan di atas dapat juga dituliskan sebagai berikut.

$$E^{\circ}_{(\text{sel})} = E^{\circ}_{(\text{setengah reaksi reduksi})} - E^{\circ}_{(\text{setengah reaksi oksidasi})}$$

$$E^{\circ}_{(\text{sel})} = E^{\circ}_{(\text{agen pengoksidasi})} - E^{\circ}_{(\text{agen pereduksi})}$$

$$E^{\circ}_{(\text{sel})} = E^{\circ}_{(\text{katoda})} - E^{\circ}_{(\text{anoda})}$$

Dengan demikian, untuk sel Zn-Cu, GGL dapat dihitung sebagai berikut.

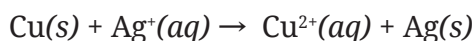
$$E^{\circ}_{(\text{sel})} = 0,34 - (-0,76)$$

$$E^{\circ}_{(\text{sel})} = 1,10 \text{ V}$$



Contoh Soal

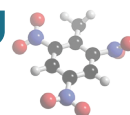
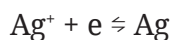
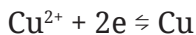
Pada reaksi elektrokimia di bawah ini:



Tuliskan notasi sel standar dan hitunglah potensial sel dari sel elektrokimia tersebut.

Jawaban

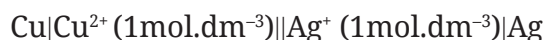
Langkah 1: tuliskan persamaan setengah reaksi yang terlibat menggunakan data potensial elektrode standar.



Langkah 2: tentukan reaksi yang berlangsung di katode dan anode

Kedua potensial elektrode memiliki nilai positif, namun perak memiliki nilai lebih besar. Artinya, perak tidak mudah mengion dibandingkan dengan tembaga. Dengan demikian, tembaga akan mengalami reaksi oksidasi membentuk ion tembaga, sedangkan perak mengalami reaksi reduksi. Tembaga adalah anode dan perak adalah katode.

Langkah 3: tuliskan notasi standar sel.



Langkah 4: hitung potensial sel

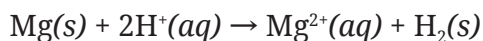
$$E^o_{(sel)} = E^o_{(katoda)} - E^o_{(anoda)}$$

$$E^o_{(sel)} = +0,8 - (+0,34)$$

$$E^o_{(sel)} = +0,46 \text{ V}$$

SOAL LATIHAN

Hitunglah potensial sel dan tuliskan notasi sel standar dari sel elektrokimia dengan reaksi total sebagai berikut.



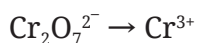
b. Menyetarakan reaksi redoks

Konsep setengah reaksi dapat digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks seperti pada contoh berikut.

Misalnya untuk reaksi berikut yang berlangsung pada media asam.

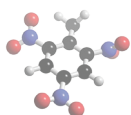


Langkah 1: tuliskan setengah reaksi oksidasi



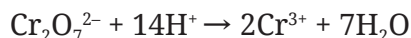
Langkah 2: setarakan jumlah atom di kedua sisi.

Kalian harus mengalikan sisi kanan dengan 2, sehingga jumlah atom Cr setara. Untuk menyetarakan jumlah atom oksigen, tambahkan molekul air ke sisi kanan.





Sekarang jumlah atom oksigen sudah setara, namun jumlah atom hidrogen belum setara. Kalian harus menambahkan ion hidrogen ke sisi kiri.

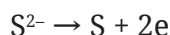


Langkah 3: Setelah semua atom setara, periksa kesetaraan muatan.

Muatan di sisi kiri adalah $(-2 + 14) = +12$, namun muatan di sisi kanan adalah $+6$. Untuk menyetarakan, enam elektron ditambahkan ke sisi kiri.

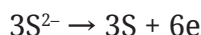


Langkah 4: Lakukan langkah 1-3 untuk setengah reaksi reduksi.

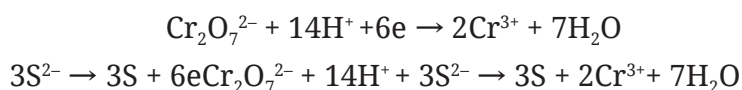


Langkah 5: Kalikan setengah reaksi yang setara dengan angka tertentu, sehingga jumlah elektron pada setengah reaksi oksidasi sama dengan setengah reaksi reduksi.

Kalian dapat mengalikan setengah reaksi reduksi dengan 3, sehingga jumlah elektronnya sama dengan setengah reaksi oksidasi.



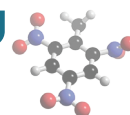
Langkah 6: Jumlahkan kedua setengah reaksi untuk mendapatkan reaksi total.



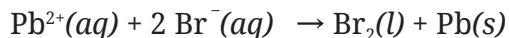
Langkah 7: Periksa kembali kesetaraan reaksi.

c. Memprediksi reaksi-reaksi elektrokimia spontan

Selain untuk menghitung potensial sel, data potensial elektrode standar dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu reaksi elektrokimia akan berlangsung spontan atau tidak spontan.



Perhatikan reaksi berikut.



Setengah reaksi yang terlibat berikut nilai potensial elektrode standarnya adalah sebagai berikut.

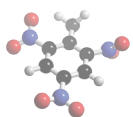


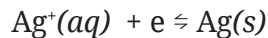
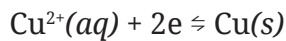
Perhatikan nilai potensial elektrode untuk setengah reaksi Pb, tanda negatif menandakan bahwa timbal mudah kehilangan elektron untuk membentuk ion timbal. Artinya, timbal mudah mengalami oksidasi. Maka, reaksi ini akan cenderung berlangsung dari kanan ke kiri. Namun pada reaksi total, terlihat bahwa reaksi sebaliknya yang terjadi, dimana ion Pb^{2+} direduksi menjadi Pb. Dapat kita simpulkan bahwa setengah reaksi ini tidak spontan. Di sisi lain, potensial elektrode bromin yang bernilai positif menandakan bahwa bromin mudah tereduksi, artinya reaksi cenderung berlangsung dari kiri ke kanan. Kembali kita amati bahwa pada reaksi total posisi bromin terbalik, sehingga reaksi ini juga tidak spontan. Kalian dapat menyimpulkan bahwa reaksi elektrokimia tersebut tidak spontan.

Cara lain untuk memprediksi apakah suatu reaksi akan berlangsung spontan atau tidak spontan adalah dengan menghitung potensial sel dan melihat nilainya. Apabila potensial sel berharga positif, maka reaksi adalah spontan. Sebaliknya, apabila potensial sel bernilai negatif, maka reaksi tersebut tidak spontan.



Menggunakan Tabel 2.2, tentukanlah reaksi mana yang akan berlangsung di katode dan anode pada sel volta Cu-Ag. Diketahui reaksi setengah sel berikut:





Petunjuk

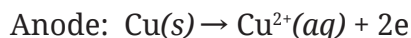
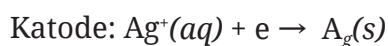
Katode adalah tempat berlangsungnya reaksi reduksi, sedangkan anode adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Untuk menentukan reaksi yang terjadi pada elektrode Cu dan Ag, ikuti langkah berikut.

Langkah 1: Tentukan potensial elektrode bagi masing-masing logam.

Pada Tabel 2.2 dapat kalian cermati bahwa potensial elektrode untuk tembaga adalah +0,34 V, sedangkan perak adalah +0,80 V.

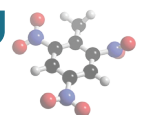
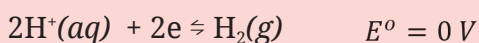
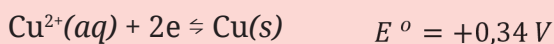
Langkah 2: Gunakan data potensial elektrode untuk menentukan logam mana yang akan mengalami oksidasi dan reduksi.

Kedua logam memiliki nilai potensial elektrode positif, namun perak memiliki nilai potensial elektrode yang lebih besar. Ini berarti bahwa perak lebih sulit menjadi ion dibandingkan dengan tembaga, karena cenderung mengalami reduksi. Dengan demikian, tembaga akan mengalami oksidasi untuk membentuk ion dan melepaskan elektron. Tembaga merupakan setengah reaksi oksidasi terjadi di anode, sedangkan perak adalah setengah reaksi reduksi terjadi di katode. Jadi, reaksi yang terjadi:



Ayo Berlatih

Prediksikan apakah logam tembaga akan bereaksi dengan asam sulfat encer. Gunakan persamaan reaksi berikut.

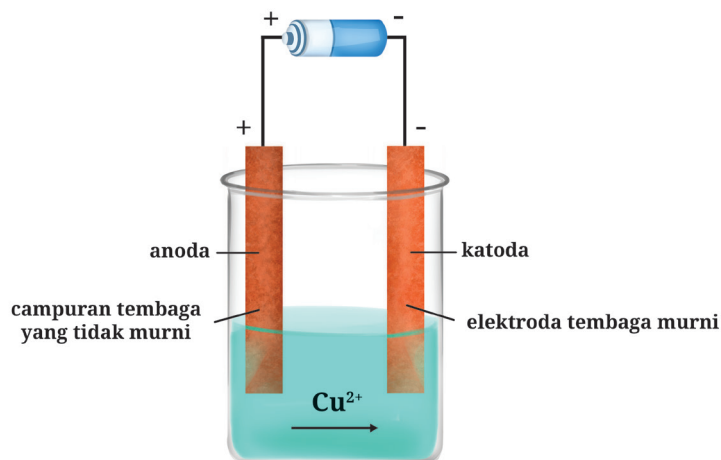


E. Aplikasi elektrokimia

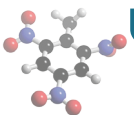
Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang memiliki aplikasi yang luas, terutama di sektor industri. Berikut adalah contoh aplikasi elektrokimia dalam keseharian.

1. Pelapisan logam

Pelapisan logam, atau dikenal pula dengan istilah *electroplating*, adalah proses penggunaan arus listrik untuk melapisi objek yang bersifat konduktif terhadap listrik dengan lapisan tipis logam. Aplikasi ini banyak dimanfaatkan untuk melapisi suatu bahan agar menghasilkan karakteristik bahan yang lebih baik dari semula (misalnya menjadi tahan lama, tahan terhadap abrasi, anti-korosi, atau untuk meningkatkan estetika benda). Teknik ini juga seringkali digunakan untuk mendapatkan logam murni dari campuran logam, misalnya pada pemurnian tembaga. Tembaga adalah salah satu logam yang banyak dimanfaatkan pada industri kelistrikan, yaitu sebagai bahan kabel listrik. Satu masalah yang seringkali dihadapi adalah rendahnya kemurnian tembaga saat ditambang. Padahal untuk menjadi penghantar arus listrik yang baik, tembaga harus murni. Teknik *electroplating* digunakan untuk mendapatkan tembaga murni dari campuran tembaga, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.13.

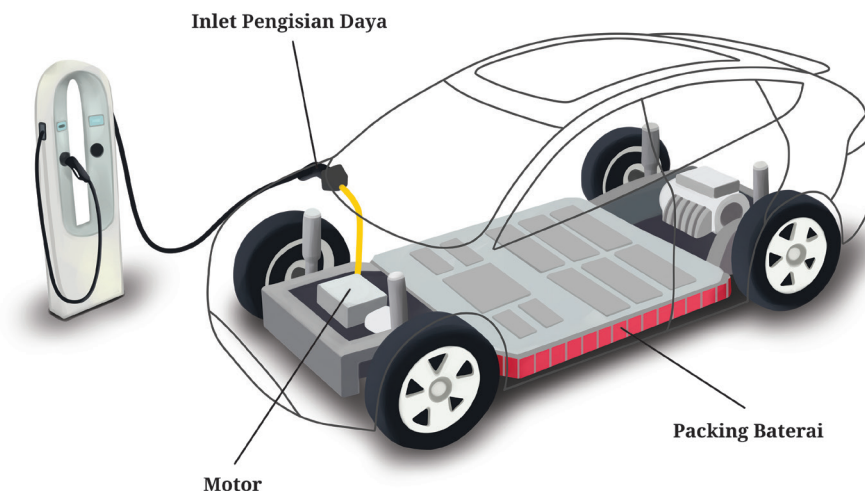


Gambar 2.13 Diagram pemurnian campuran tembaga untuk memperoleh tembaga murni



2. Mobil listrik

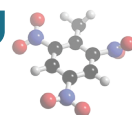
Komponen paling penting dari mobil listrik adalah baterai yang digunakannya. Baterai yang dipakai pada mobil listrik adalah baterai dengan daya yang dapat diisi ulang (Gambar 2.14). Baterai ini mengadopsi sel elektrokimia yang dapat mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik, dan sebaliknya. Kinerja baterai sangat bergantung pada material penyusunnya.



Gambar 2.14 Contoh disain baterai mobil listrik

Baterai pada mobil listrik dirancang untuk memberikan daya yang cukup untuk menunjang keseluruhan operasi mobil, seperti *starter*, pencahayaan dan ignisi. Baterai ini harus mampu bekerja pada jangka waktu yang cukup lama, memiliki kapasitas daya besar, dan ringan.

Salah satu baterai yang banyak digunakan pada mobil listrik modern adalah litium-ion (Li-ion) dan polimer litium. Jenis baterai lainnya adalah nikel-kadmium, timbal-asam, dan nikel-hidrida logam. Besaran energi listrik yang tersimpan dalam baterai mobil listrik diukur dalam satuan ampere-jam atau coulomb, dengan total energinya dinyatakan sebagai kilowatt-jam (kWh). Apabila harga bahan bakar minyak (BBM) dibandingkan dengan konsumsi listrik dari mobil listrik, kisaran



harga energi listrik yang terpakai masih lebih murah dibandingkan dengan konsumsi BBM dari mobil konvensional. Artinya, selain ramah lingkungan karena tiadanya emisi buangan karbon, mobil listrik memiliki efisiensi energi yang tinggi.

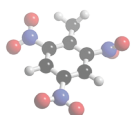
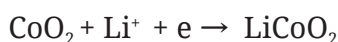
a. Baterai Litium-ion

Baterai Li-ion awalnya dikembangkan untuk digunakan pada laptop dan barang elektronik lainnya. Baterai ini memiliki densitas energi besar dan waktu operasional panjang. Baterai Li-ion yang digunakan umumnya terdiri atas beberapa sel individu yang dihubungkan satu sama lain. Setiap sel individu terdiri atas katode, anode dan larutan elektrolit.

Seperti halnya baterai alkaline biasa, baterai Li-ion menghasilkan listrik dari pergerakan ion-ion nya. Litium merupakan unsur yang sangat reaktif. **Bisakah kalian mengecek kembali nilai potensial elektrode dari Litium untuk mengkonfirmasi ini?** Baterai ini tidak menggunakan unsur litium sebagai elektrode karena sangat reaktif, sehingga digunakan bentuk oksida logamnya, misalnya LiCoO_2 . Oksida logam inilah yang akan menyuplai ion litium. Oksida logam litium digunakan sebagai katode dan karbon-litium digunakan sebagai anode. Karbon merupakan material yang dapat memerangkap ion litium, atau disebut sebagai interkalasi. Interkalasi adalah penyisipan sesuatu molekul pada molekul lainnya yang lebih besar secara reversibel.

Reaksi pada katode

Pada katode, terjadi reaksi reduksi. Oksida logam litium bereaksi dengan ion-ion litium untuk membentuk LiCoO_2 . Setengah reaksi yang terjadi pada katode:

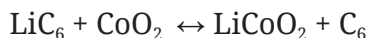


Reaksi pada anode

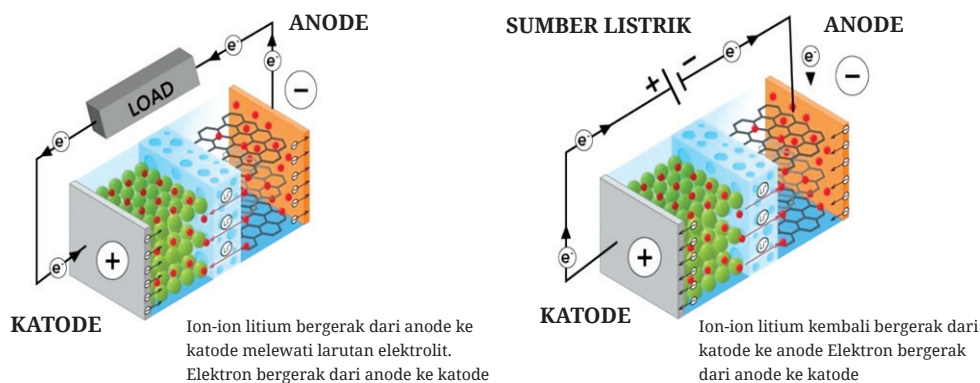
Pada anode, terjadi reaksi oksidasi. Litium yang mengalami interkalasi pada karbon sebagai senyawa LiC_6 terurai kembali menjadi grafit (C_6) dan ion litium. Setengah reaksi pada anode:



Reaksi keseluruhan adalah:

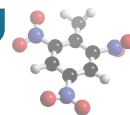


Reaksi ke arah kanan terjadi saat penggunaan baterai, sedangkan reaksi ke arah kiri terjadi saat pengisian daya (Gambar 2.15).



Gambar 2.15 Cara kerja baterai Li-ion saat pemakaian dan pengisian daya
© 2019 Let's Talk Science based on an image by ser_igor via iStockphoto)

Pada baterai Li-ion, ion-ion litium terikat pada bahan anode. Ketika dioperasikan, ion-ion litium akan teroksidasi, dilepaskan dari anode yang bermuatan negatif dan melepaskan elektron. Ion litium yang dilepaskan akan masuk ke larutan elektrolit dan mengalami interkalasi pada katode yang bermuatan positif. Setelah daya baterai habis, baterai Li-ion harus diisi ulang. Pada kondisi ini, ion-ion litium terikat pada katode. Baterai dapat diisi daya dengan cara mengalirkan listrik sehingga elektron mengalir ke katode, menyebabkan ion-ion litium bergerak kembali dari katode ke anode.





Aktivitas 2.5

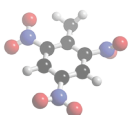
FENOMENA MOBIL LISTRIK (PROBLEM BASED LEARNING)

Kalian akan bermain peran sebagai seorang ahli lingkungan yunior yang bekerja pada suatu lembaga organisasi lingkungan hidup. Kalian memiliki misi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan cara mengurangi emisi kendaraan bermotor. Kalian ditugasi untuk membuat laporan kajian oleh atasan berisi analisis keunggulan dan kelemahan dari mobil listrik sebagai alternatif dari mobil dengan bahan bakar bensin. Kalian diminta mengkaji fenomena mobil listrik dari berbagai sisi, yaitu sisi sains kimia (elektrokimia), teknologi, ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Gunakan semua sumber bacaan, baik dari buku teks maupun dari sumber eksternal, yang dapat kalian temukan. Apabila kalian menggunakan sumber *online*, pastikan kalian menggunakan sumber bacaan pada situs-situs terpercaya. Buatlah laporan kajian ini secara berkelompok.



Inti Sari

Pada bab elektrokimia, kalian telah mempelajari tentang konsep elektrolit, reaksi redoks, sel elektrokimia dan aplikasinya dalam keseharian. Reaksi elektrokimia adalah reaksi yang menghasilkan arus listrik atau reaksi yang membutuhkan arus listrik agar dapat berlangsung. Pada sel volta, reaksi kimia menghasilkan arus listrik melalui sirkuit luar yang dapat dimanfaatkan, misalnya pada sel Zn-Cu.



Pada sel volta, terdapat dua elektrode yang dipisahkan pada dua gelas kimia berisi larutan elektrolit. Kedua elektrode ini dihubungkan dengan jembatan garam. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menggunakan arus listrik untuk menjalankan reaksi tidak spontan. Contoh sel elektrolisis adalah pada pembuatan ion tembaga dan ion sulfat dari padatan tembaga sulfat. Tiap-tiap logam memiliki potensial reaksi yang berbeda. Potensial reaksi logam pada dasarnya adalah kemampuan logam tersebut untuk membentuk ion.

Potensial reaksi dinyatakan sebagai potensial elektrode standar dimana semakin negatif nilainya maka semakin besar kecenderungan logam untuk teroksidasi. Semakin positif nilai potensial elektrode standar, maka semakin besar kecenderungan logam tersebut untuk mengalami reduksi. Sel elektrokimia banyak dimanfaatkan dalam industri, diantaranya pada pelapisan logam dan baterai.

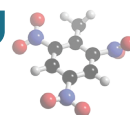


Ayo Cek Pemahaman

Bagian I. Pilihan Berganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Manakah dari reaksi berikut yang dikategorikan sebagai reaksi redoks?
 - A. $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$
 - B. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
 - C. $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$
 - D. $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
 - E. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

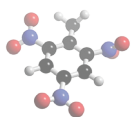


2. Untuk persamaan reaksi berikut:

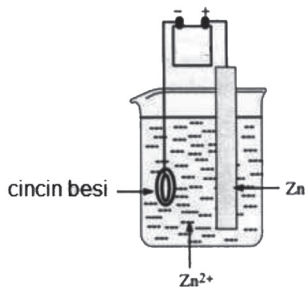


Manakah yang merupakan setengah reaksi reduksi?

- A. $\text{Cr}(s) + 3e \rightarrow \text{Cr}^{3+}(aq)$
 - B. $\text{Cr}(s) \rightarrow \text{Cr}^{3+}(aq) + 3e$
 - C. $\text{Pb}^{2+}(aq) \rightarrow \text{Pb}(s) + 2e$
 - D. $\text{Pb}^{2+}(aq) + 2e \rightarrow \text{Pb}(s)$
 - E. $\text{Cr}(s) + 2e \rightarrow \text{Pb}^{2+}(aq)$
3. Katode dan anode adalah komponen penting dalam sel elektrokimia. Manakah pernyataan yang benar tentang katode?
- A. Katode adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi
 - B. Elektron bergerak menuju ke arah katode
 - C. Katode selalu memiliki tanda negatif
 - D. Katode terbuat dari material non-konduktif
 - E. Katode merupakan elektrode yang dapat menghasilkan arus listrik
4. Konduktivitas dari larutan elektrolit disebabkan oleh...
- A. Aliran bebas elektron
 - B. Pergerakan ion-ion
 - C. Adanya senyawa terlarut
 - D. Pelarut yang bersifat polar
 - E. Adanya air dalam larutan



5. Suatu cincin besi dilapisi dengan logam Zn menggunakan sel alat seperti pada gambar. Manakah pernyataan yang benar?

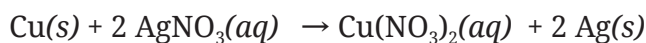


- A. Sel di samping adalah sel volta, dimana reaksi berlangsung spontan
- B. Sel di samping adalah sel volta, dimana reaksi berlangsung tidak spontan
- C. Sel di samping adalah sel elektrolisis, dimana reaksi berlangsung spontan
- D. Sel di samping adalah sel elektrolisis, dimana reaksi berlangsung tidak spontan
- E. Sel di samping bukan sel volta maupun elektrolisis.

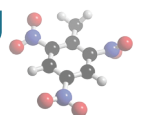
Bagian II Essay

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar

1. Reaksi berikut berlangsung pada suatu sel elektrokimia:



- i. Gambarkan rancangan sel elektrokimia yang dihasilkan
 - ii. Tuliskan setengah reaksi yang terjadi
 - iii. Logam mana yang berperan sebagai anode? Mengapa?
 - iv. Tentukan potensial sel standar bagi sel elektrokimia tersebut.
2. Diantara unsur-unsur berikut, manakah yang memiliki kecenderungan untuk teroksidasi: Zn, Li dan S. Jelaskan jawabanmu.
3. Diantara logam-logam berikut: Al, Na, Cu dan Ag. Logam manakah yang tidak dapat diperoleh melalui elektrolisis dari larutan garamnya? Jelaskan alasanmu!
-





Ayo Refleksi

Setelah mempelajari Bab 2 tentang elektrokimia pilihlah respon yang paling sesuai untuk pertanyaan berikut.

No.	Pertanyaan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1	Apakah kalian memahami reaksi redoks dan karakteristiknya?		
2	Apakah kalian memahami jenis sel elektrokimia dan rancangannya?		
3	Apakah kalian memahami peran elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari?		
4	Apakah kalian tertarik mendalami aplikasi elektrokimia di bidang industri dan teknologi?		

